

数理解析レポート第四回

202410178 今村隼人

[演習]

(1) 次の行列 A, B のパーマメントを求め, 対応する二部グラフの完全マッチングとの関係を確認する.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 次の行列 C, D についても同様に調べる.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[解答]

$n \times n$ の0, 1行列 $M = (m_{i,j})$ に対して, パーマメントは

$$\text{perm}(M) = \sum_{\sigma \in S_n} m_{1,\sigma(1)} m_{2,\sigma(2)} \cdots m_{n,\sigma(n)}$$

である. 各項が1になるのは, 各左頂点 i に対して右頂点 $\sigma(i)$ を選ぶ辺がすべて存在し, かつ右頂点が重複しない場合である. したがって, これは対応する二部グラフの完全マッチングと一対一に対応する.

(1)

まず A について考える.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

では, 第3行は第3列だけが1なので, 非零になる項では必ず $\sigma(3) = 3$ である. 残りの第1行と第2行には第1列, 第2列を割り当てる必要がある. このとき

$$\sigma = (1, 2, 3), \quad (2, 1, 3)$$

の2通りがあり, どちらも積は1である. よって

$$\text{perm}(A) = 2$$

である. 対応する二部グラフでは, 左頂点1, 2, 3を右頂点に重複なく対応させる完全マッチングが

$$(1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3), \quad (1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3)$$

の2通りである.

次に B について考える.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

では,第2行と第3行はどちらも第2列だけが1である. 完全マッチングでは右頂点を重複して使えないので,第2行と第3行に同時に辺を割り当てることはできない. したがって非零になる順列は存在せず,

$$\text{perm}(B) = 0$$

である. 対応する二部グラフにも完全マッチングは存在しない.

(2)

まず C について考える.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

では,第4行がすべて0である. したがって任意の順列 σ について

$$c_{4,\sigma(4)} = 0$$

となるので,すべての項が0である. よって

$$\text{perm}(C) = 0$$

である. 対応する二部グラフでは左頂点4から出る辺がないため,完全マッチングは存在しない.

次に D について考える.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

で非零になる順列を調べる. 各行で1がある列は

$$1: \{2, 3, 4\}, \quad 2: \{1, 2, 4\}, \quad 3: \{1, 2\}, \quad 4: \{2, 3\}$$

である. 右頂点を重複なく選べる順列は

$$\sigma = (3, 4, 1, 2), \quad (2, 4, 1, 3), \quad (4, 2, 1, 3), \quad (4, 1, 2, 3)$$

の4通りである. これらはいずれも

$$d_{1,\sigma(1)}d_{2,\sigma(2)}d_{3,\sigma(3)}d_{4,\sigma(4)} = 1$$

を満たし,それ以外の順列では少なくとも一つの因子が0になる. したがって

$$\text{perm}(D) = 4$$

である.

対応する二部グラフの完全マッチングは,上の4つの順列に対応して

$$(1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2),$$

$$(1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3),$$

$$(1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3),$$

$$(1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 3)$$

の4通りである. 以上より,各行列のパーマメントは対応する二部グラフの完全マッチングの個数と一致している.